

Econometria

Aula 1: Revisão de Estatística

Prof. José Américo



<https://econometrics-lab.streamlit.app/>

Estatística para Tomada de Decisão: Da Intuição à Análise

Uma revisão executiva sobre a estrutura, organização e interpretação de dados para gestores.

Preparado para MBA Executivo



O Papel da Estatística na Estratégia

O mundo dos negócios é ruidoso. A estatística não é apenas matemática; é o filtro que separa o sinal (oportunidade) do ruído (distracção).



Intuição de Negócios: Não confie em intuição sem dados, mas nunca confie em dados sem contexto. O objetivo desta revisão é garantir a integridade do seu contexto.

A Matéria-Prima: Classificação de Variáveis



Qualitativa

Rótulos e Categorias

Nominal: Rótulos sem ordem.
(Ex: Sexo, Estado Civil, Departamento)

Ordinal: Rótulos com ordem implícita.
(Ex: Escolaridade, Ratings de Crédito)



Quantitativa

Contagens e Medidas

Discreta: Contagens inteiras.
(Ex: Número de filhos, Estoque)

Contínua: Medidas em escala real.
(Ex: Salário, Peso, Tempo)



Intuição de Negócios: Erro comum em CRM: Tratar dados ordinais (como notas de satisfação 1-5) como se fossem contínuos pode distorcer a análise de tendências.

A Estrutura: Como Observamos os Dados



Corte Transversal (Snapshot)

Dados coletados em um único ponto no tempo para múltiplos indivíduos.

Ex: Comparar performance de 50 lojas no Black Friday.



Série Temporal (Filme)

Dados de um único indivíduo/empresa acompanhados ao longo do tempo.

Ex: Analisar a evolução do preço de uma ação em 12 meses.



Intuição de Negócios: Corte transversal diz "quem ganhou hoje". Série temporal diz "quem está crescendo". Você precisa de ambos.

Combinando Tempo e Espaço: Painel vs. Pooled

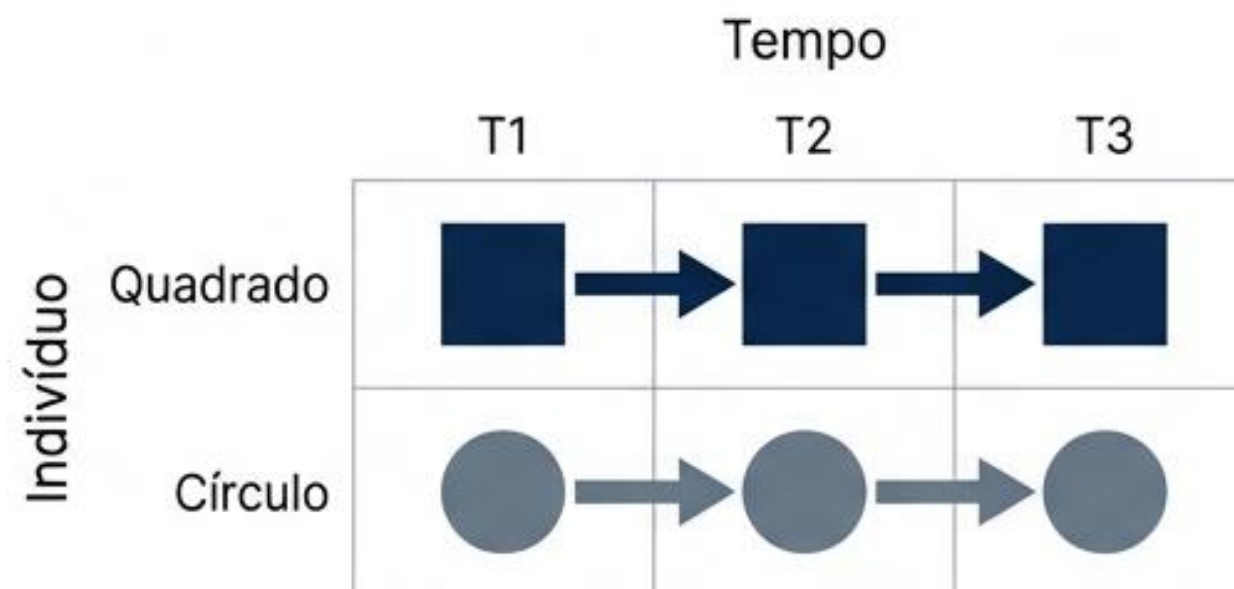
Pooled (Empilhado)



Amostras aleatórias misturadas. Ignora a individualidade.

Mais fácil, menos preciso.

Painel (Longitudinal)



Acompanha os *mesmos* indivíduos ao longo do tempo.

Padrão Ouro. Isola o efeito da gestão.



Intuição de Negócios: Dados em Painel são poderosos porque nos permitem isolar o efeito da qualidade intrínseca (gestão) das flutuações de mercado (tempo).

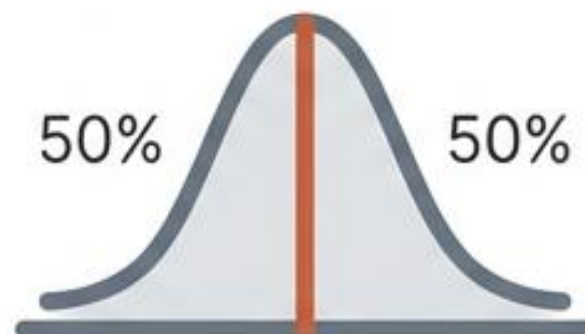
Encontrando o Sinal: Medidas de Tendência Central

Média



O centro de gravidade.
Sensível a outliers.

Mediana



O valor central. Robusta
contra extremos.

Moda

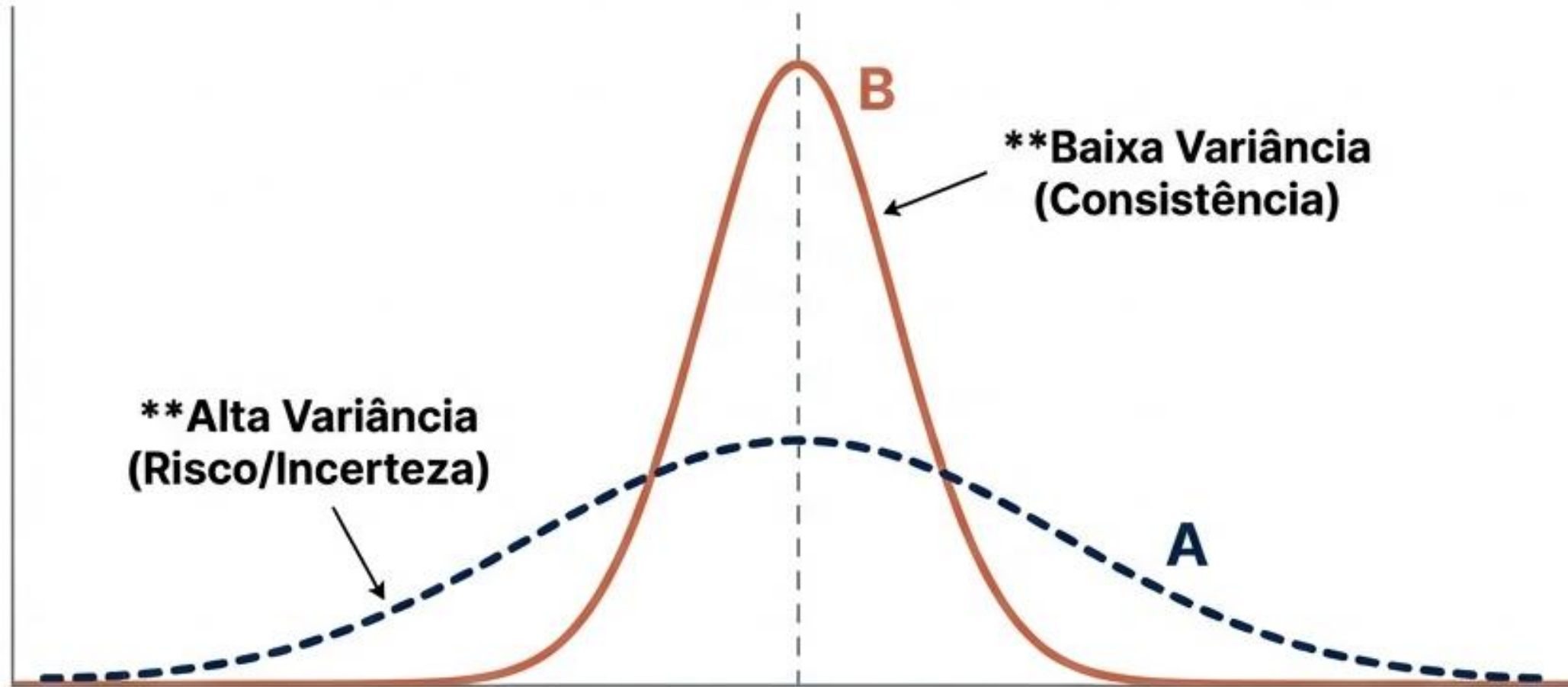


O valor mais frequente.
O "Best Seller".



Intuição de Negócios: Em negociações salariais ou imobiliárias, olhe sempre a Mediana. A Média é frequentemente inflacionada pelos super-ricos.

Gerenciando o Risco: Medidas de Dispersão



Variância e Desvio Padrão

≈ Alta Variância = Volatilidade (Venture Capital)

⚙️ Baixa Variância = Controle de Qualidade (Six Sigma)

 **Intuição de Negócios:** Um fornecedor com tempo médio de entrega de 5 dias e alta variância é pior do que um com média de 6 dias e variância zero. A consistência permite planejamento.

O Perigo do Resumo Executivo: O Quarteto de Anscombe (Parte 1)

	Dataset I	Dataset II	Dataset III	Dataset IV
Média de X	9.0	9.0	9.0	9.0
Média de Y	7.5	7.5	7.5	7.5
Variância de X	11.0	11.0	11.0	11.0
Correlação	0.816	0.816	0.816	0.816
Linha de Regressão	$y = 3 + 0.5x$	$y = 3 + 0.5x$	$y = 3 + 0.5x$	$y = 3 + 0.5x$

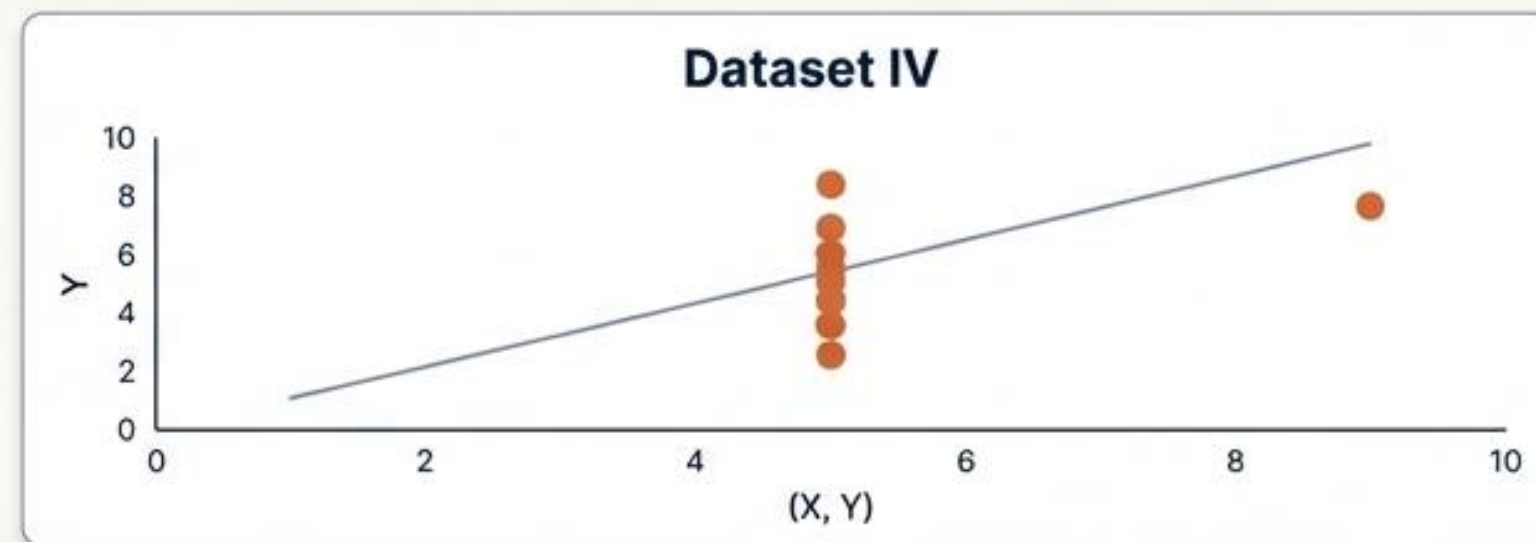
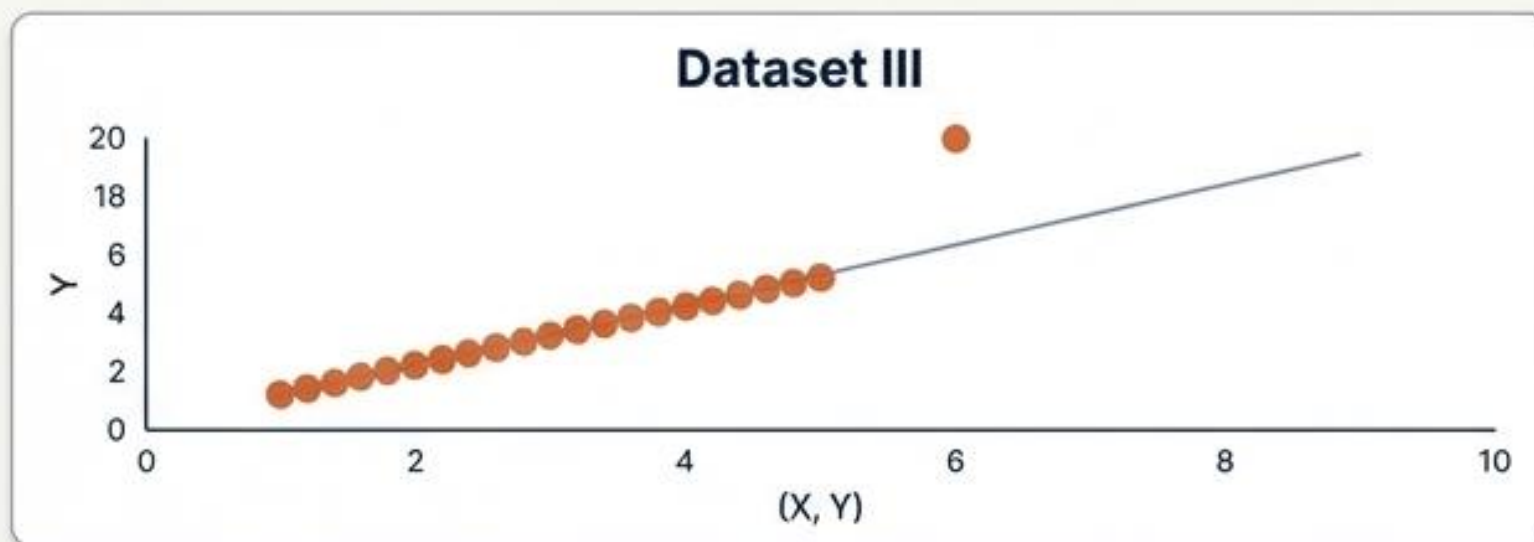
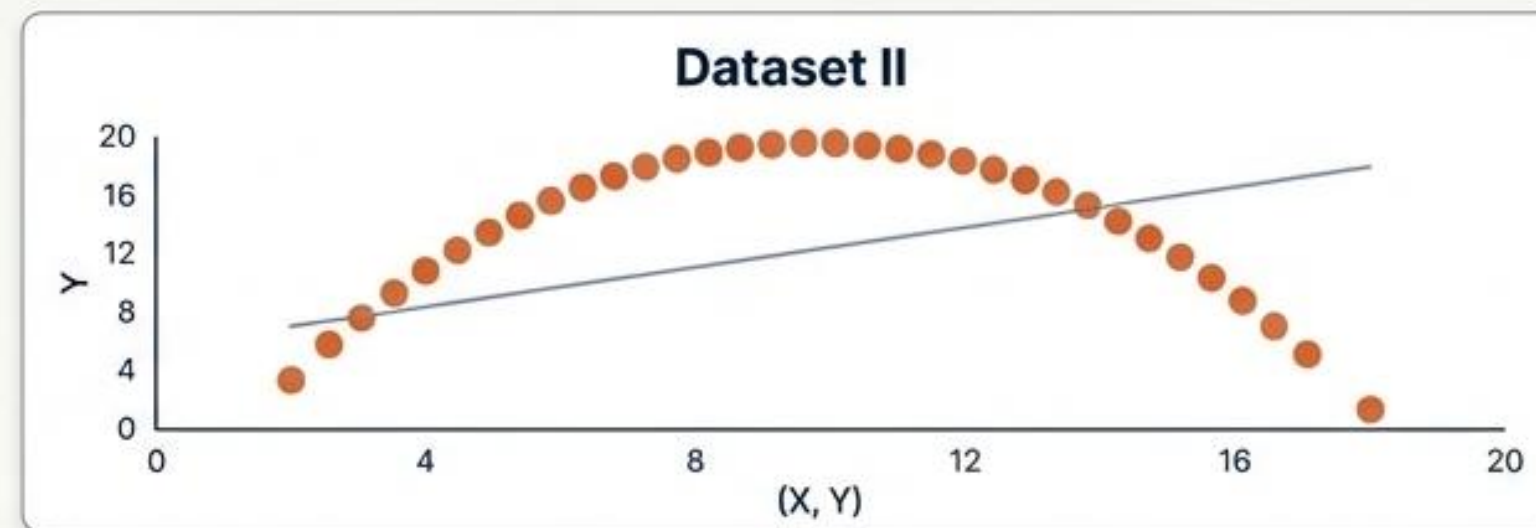
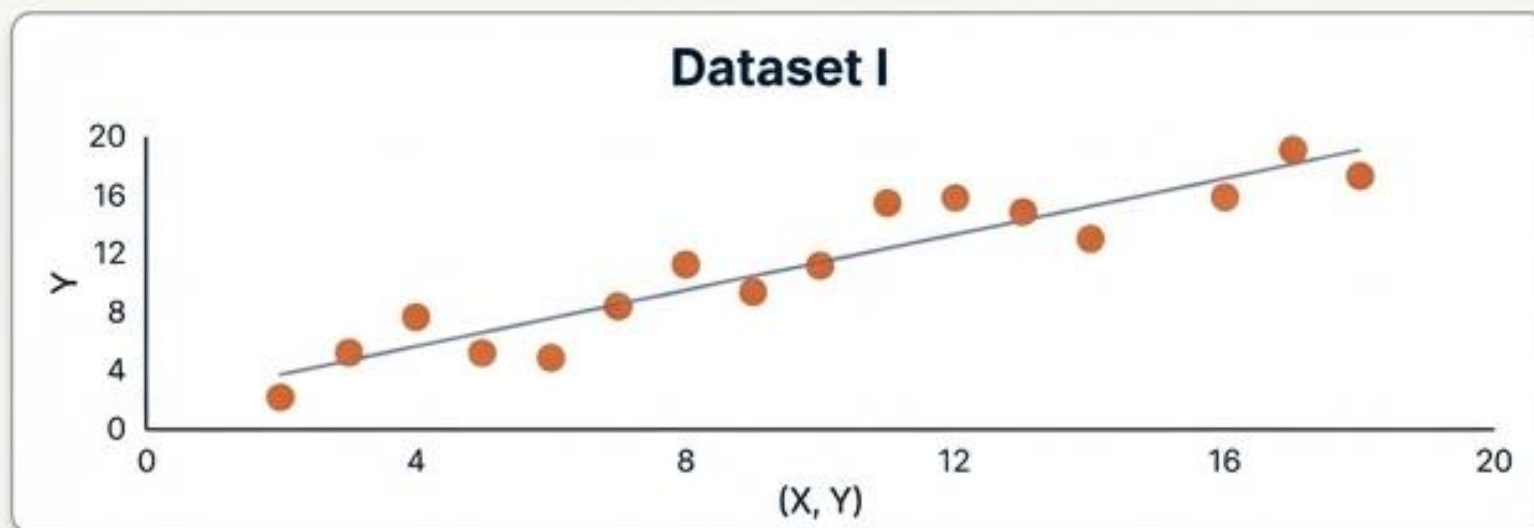
Se você recebesse apenas este relatório, diria que os quatro cenários são iguais?



Intuição de Negócios:

As estatísticas descritivas contam apenas metade da história. Confiar cegamente no dashboard numérico é um convite ao erro.

A Realidade Visual: O Quarteto de Anscombe (Parte 2)



****Os mesmos números, realidades completamente diferentes.**



MBA Callout

Intuição de Negócios: Sempre exija o gráfico. A visualização de dados não é "estética", é uma ferramenta forense para validar suas premissas.

Checklist do Gestor: Antes de Decidir

Audite os Dados

Qualitativo ou Quantitativo? A métrica é válida?



Entenda a Estrutura

Snapshot vs. Série Temporal. Tenho Painel?



Cheque a Estabilidade

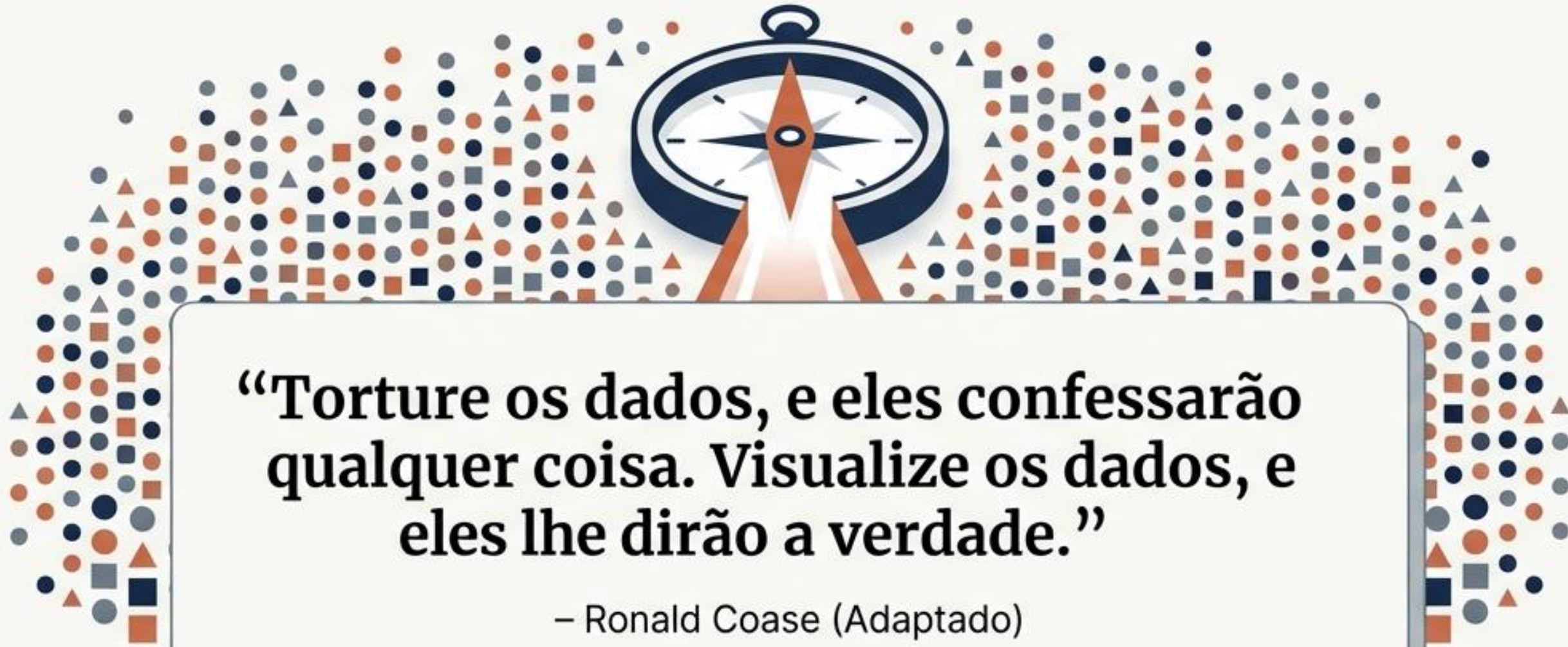
Olhe além da Média. Qual é a Variância (Risco)?



Visualize

Faça o teste de Anscombe. Plote os dados.

Da Estatística à Estratégia



“Torture os dados, e eles confessarão qualquer coisa. Visualize os dados, e eles lhe dirão a verdade.”

– Ronald Coase (Adaptado)

A estatística fornece o vocabulário para descrever a realidade,
mas a gestão fornece o julgamento para alterá-la.